合成测量汇总工具 V0.1 功能说明

软件概述

本工具校验 CSV 测量记录，生成按组统计的 JSON 结果。这是材料工具升级的合成验证样例，不对应真实申请人；无界面、账号、训练或云服务。

数据读入与校验

输入为 UTF-8 或带 BOM 的 CSV，必须含 group 和 value 列。程序检查非空组名和有限数值。缺列、空组、非法或非有限值会中止，返回码 2，不生成该次统计结果。

1. 准备含表头的 CSV。
2. 运行程序并指定输出路径。
3. 若报错，按行号修正后重新运行。

分组汇总

全部输入通过校验后，按组名排序，计算条数、合计、均值、最小值和最大值。输出仅描述输入记录，不含显著性检验或因果结论。

结果导出

保存 JSON 并打印条数。实际样例为 A 组 2 和 4、B 组 10 和 14，得到均值 3 和 12。输出路径存在时会覆盖，使用者应另存旧结果。